

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

Taller de visto OK

Ciencias 1 - TAU 7: Midamos la energía

Nombre: _____

Fecha: _____

1. La unidad de trabajo que se inventó el inglés James Joule hace unos 150 años se bautizó con su apellido. ¿A qué cantidad de esfuerzo físico equivale exactamente **un (1) julio**?

- a) A calentar un litro de agua en la estufa.
- b) A levantar un huevo de gallina (normal) desde el piso hasta la altura de la cintura.
- c) A subir un bulto de cemento hasta un quinto piso.
- d) A correr cien metros planos a toda velocidad.

2. La regla matemática del TAU nos dice que "subir un kilo de peso a una altura de un metro equivale a efectuar 10 julios de trabajo". Sabiendo esto, si subes un morral de **10 kilos** por una escalera de **5 metros** de altura, efectúas un trabajo de:

- a) 15 julios.
- b) 50 julios.
- c) 500 julios.
- d) 5.000 julios.

3. María va a sacar agua del fondo de un pozo que tiene una profundidad de 5 metros. Saca el balde lleno de agua (el agua pesa 7 kilos y el balde vacío pesa 1 kilo). ¿Cuánto trabajo total efectúa María?

- a) 50 julios.
- b) 400 julios.
- c) 350 julios.
- d) 500 julios.

4. Cuando uno hace un esfuerzo físico fuerte, no solo efectúa trabajo mecánico (como mover el objeto). También realiza trabajos "internos", que son:

- a) Trabajo eléctrico y trabajo eólico.
- b) Trabajo bioquímico (respiración y circulación) y trabajo calórico (el cuerpo desprende calor).
- c) Trabajo de rozamiento y trabajo de pensamiento.

5. Científicamente, por cada 1 julio de trabajo externo (mecánico), el cuerpo gasta unos 3 julios en trabajo interno (bioquímico y calórico). Si recoges un objeto del piso y realizas un trabajo externo de **100 julios**, en total tu cuerpo ha efectuado un trabajo de:

- a) 100 julios.
- b) 300 julios.
- c) 400 julios.

6. ¿De qué se trataba la máquina o el "experimento mental" del señor Joule?

- a) Una piedra cayendo que movía un molinillo de paletas dentro de un recipiente cerrado con agua.
- b) Una estufa eléctrica calentando un litro de leche.
- c) Un globo que flotaba para medir el viento.

7. Con el experimento del molinillo, Joule logró descubrir el número exacto de trabajo necesario para calentar **un litro de agua en un grado centígrado**. Ese resultado fue:

- a) Exactamente 100 julios.
- b) 8.560 julios.
- c) Exactamente 4.280 julios.
- d) 1.000 julios.

8. Tienes un litro de agua a **20°** centígrados y lo pones al fogón para calentarlo hasta una temperatura de **30°** centígrados. ¿Cuánto trabajo calórico tuvo que hacer la estufa?

- a) 4.280 julios.
- b) 42.800 julios.
- c) 85.600 julios.
- d) 128.400 julios.

9. Según el termómetro, a nivel del mar, el agua se congela y hierve exactamente a las siguientes temperaturas:

- a) Se congela a 10° centígrados y hierve a 90° centígrados.
- b) Se congela a 0° centígrados y hierve a 100° centígrados.
- c) Se congela a 15° centígrados y hierve a 160° centígrados.

10. Si estás en una ciudad alta en las cordilleras (como Bogotá), el agua ya no hierve a los 100° centígrados, sino a menor temperatura (ej. 92°). Esto se debe a que:

- a) En las ciudades altas los fogones calientan más lento por el frío.
- b) El agua de la montaña es más pura y hierve diferente.
- c) A mayor altura hay menor presión atmosférica, facilitando que el agua se evapore.